

Formelsamling i drift och underhåll

Innehåll

1	Tillförlitlighetsanalys	2
1.1	Exponentialfördelning	2
1.2	Weibullfördelning	2
1.3	Systemtillförlitlighet	3
2	Tillgänglighetsprestanda	4
2.1	Konstruktiv tillgänglighet	4
2.2	Materialtillgänglighet	4
2.3	Operativ tillgänglighet	4
3	Utrustningens totala effektivitet	5
3.1	TAK-beräkning	5
3.2	TEEP	5
4	Livscykelkostnad (LCC)	6
4.1	Realränta	6
4.2	Nuvärde av ett enstaka belopp	6
4.3	Nuvärdessumma av ett årligt återkommande belopp	6
4.4	Nuvärdessumma av varierande årliga belopp	6
5	Risikanalys	7
5.1	Riskprioriteringstal	7
6	Tabeller	8
6.1	Tabell 1: Gammafunktionen	8
6.2	Tabell 2: Nuvärdesfaktor (NUV)	9
6.3	Tabell 3: Nusummefaktor (NUS)	10

1 Tillförlitlighetsanalys

Beteckning	Betydelse
$F(t)$	Felsannolikhet vid tiden t
$f(t)$	Felfrekvens, eller täthetsfunktion för tid till fel
$R(t)$	Funktionssannolikhet, eller funktionssäkerhet, vid tiden t
$\lambda(t)$	Felintensitet

1.1 Exponentialfördelning

Felsannolikhet

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Felfrekvens

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

Funktionssannolikhet

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

Felintensitet

$$\lambda(t) = \lambda$$

För en exponentialfördelning är felintensiteten λ konstant och benämns felbenägenhet.

Medelvärde

$$MTBF \text{ eller } MTTF = \frac{1}{\lambda}$$

1.2 Weibullfördelning

α är skalparametern och β är formparametern.

Felsannolikhet

$$F(t) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{t}{\alpha} \right)^\beta \right]$$

Felfrekvens

$$f(t) = \frac{\beta t^{\beta-1}}{\alpha^\beta} \exp \left[- \left(\frac{t}{\alpha} \right)^\beta \right]$$

Funktionssannolikhet

$$R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\alpha} \right)^\beta \right]$$

Felintensitet

$$\lambda(t) = \frac{\beta t^{\beta-1}}{\alpha^\beta}$$

Medelvärde

$$MTBF \text{ eller } MTTF = \alpha \Gamma \left(1 + \frac{1}{\beta} \right)$$

Värden på Γ -funktionen finns i [Tabell 1](#)

Estimat av felsannolikheten

För den rangordnade feltiden t_i kan felsannolikheten skattas som

$$F(t_i) = \frac{i - 0,3}{n + 0,4}$$

där i är feltidens rangnummer och n är antalet observerade feltider.

1.3 Systemtillförlitlighet

Seriekopplat system

$$R_{tot} = R_1 R_2 \cdots R_n$$

Parallellkopplat system

$$R_{tot} = 1 - [(1 - R_1)(1 - R_2) \cdots (1 - R_n)]$$

2 Tillgänglighetsprestanda

Beteckning	Betydelse
UT	Tillgänglig tid (<i>uptime</i>)
DT	Otillgänglig tid (<i>downtime</i>)
$MTBF$	Medeltid mellan fel (<i>Mean Time Between Failures</i>)
$MTTF$	Medeltid till fel (<i>Mean Time To Failure</i>)
MRT	Medelreparationstid (<i>Mean Repair Time</i>)
$MTBM$	Medeltid mellan underhåll (<i>Mean Time Between Maintenance</i>)
$MAMT$	Medeltid för aktivt underhåll (<i>Mean Active Maintenance Time</i>)
MDT	Genomsnittlig otillgänglig tid per underhållsåtgärd (<i>Mean Downtime</i>)

Tillgänglighet beskriver den andel av den krävda tiden under vilken en enhet befinner sig i ett funktionsdugligt tillstånd. Den krävda tiden är summan av tillgänglig och otillgänglig tid.

$$A = \frac{UT}{UT + DT}$$

2.1 Konstruktiv tillgänglighet

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT}$$

2.2 Materialtillgänglighet

$$A_m = \frac{MTBM}{MTBM + MAMT}$$

2.3 Operativ tillgänglighet

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT}$$

3 Utrustningens totala effektivitet

Utrustningens totala effektivitet benämns vanligen **TAK** på svenska och **OEE** (*Overall Equipment Effectiveness*) på engelska. Måttet beräknas som

$$OEE = \text{Availability} \cdot \text{Performance} \cdot \text{Quality}$$

eller på svenska

$$TAK = \text{Tillgänglighet} \cdot \text{Anläggningseffektivitet} \cdot \text{Kvalitetsutbyte}$$

3.1 TAK-beräkning

Tillgänglighet

$$\text{Tillgänglighet} = \frac{\text{Planerad produktionstid} - \text{Stopptid}}{\text{Planerad produktionstid}}$$

Anläggningseffektivitet

$$\text{Anläggningseffektivitet} = \frac{\text{Processat antal} \cdot \text{Teoretisk cykeltid}}{\text{Drifttid}}$$

Kvalitetsutbyte

$$\text{Kvalitetsutbyte} = \frac{\text{Processat antal} - \text{Felaktigt antal}}{\text{Processat antal}}$$

3.2 TEEP

$$TEEP = OEE \cdot \text{Loading}$$

$$\text{Loading} = \frac{\text{Planerad produktionstid}}{\text{Kalendertid}}$$

4 Livscykelkostnad (LCC)

Beteckning	Betydelse
r_n	Nominell ränta
r_r	Realränta
r	Kalkylränta
q	Inflation
NV	Nuvärde
NUV	Nuvärdefaktor
NUS	Nuvärdessummafaktor
a	Årligt återkommande belopp
a_i	Årligt belopp år i
R_i	Belopp år i

4.1 Realränta

$$r_r = \frac{1 + r_n}{1 + q} - 1 \approx r_n - q$$

4.2 Nuvärde av ett enstaka belopp

För ett framtida belopp R vid år i gäller

$$NV = R \cdot NUV$$

där

$$NUV = \frac{1}{(1 + r)^i}$$

Värden på NUV finns i [Tabell 2](#)

4.3 Nuvärdessumma av ett årligt återkommande belopp

För ett årligt belopp a under n år gäller

$$NV = NUS \cdot a$$

där

$$NUS = \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r} = \frac{(1 + r)^n - 1}{r(1 + r)^n}$$

Värden på NUS finns i [Tabell 3](#)

4.4 Nuvärdessumma av varierande årliga belopp

$$NV = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{(1 + r)^i}$$

5 Riskanalys

5.1 Riskprioriteringstal

Riskprioriteringstalet beräknas som

$$RPN = S \cdot O \cdot D$$

där S är felets allvarlighet, O är sannolikheten för förekomst och D är möjligheten att upptäcka felet.

6 Tabeller

6.1 Tabell 1: Gammafunktioner

z	$\Gamma(z)$
0,1	9,5
0,2	4,6
0,3	3,0
0,4	2,2
0,5	1,8
0,6	1,5
0,7	1,3
0,8	1,2
0,9	1,1
1,0	1,0
1,1	1,0
1,2	0,9
1,3	0,9
1,4	0,9
1,5	0,9
1,6	0,9
1,7	0,9
1,8	0,9
1,9	1,0
2,0	1,0
2,1	1,0
2,2	1,1
2,3	1,2
2,4	1,2
2,5	1,3
2,6	1,4
2,7	1,5
2,8	1,7
2,9	1,8
3,0	2,0

6.2 Tabell 2: Nuvärdesfaktor (NUV)

Nuvärdesfaktor (NUV) för ett belopp år i

År i	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %
1	0,980	0,962	0,943	0,926	0,909
2	0,961	0,925	0,890	0,857	0,826
3	0,942	0,889	0,840	0,794	0,751
4	0,924	0,855	0,792	0,735	0,683
5	0,906	0,822	0,747	0,681	0,621
6	0,888	0,790	0,705	0,630	0,564
7	0,871	0,760	0,665	0,583	0,513
8	0,853	0,731	0,627	0,540	0,467
9	0,837	0,703	0,592	0,500	0,424
10	0,820	0,676	0,558	0,463	0,386
12	0,788	0,625	0,497	0,397	0,319
14	0,758	0,577	0,442	0,340	0,263
16	0,728	0,534	0,394	0,292	0,218
18	0,700	0,494	0,350	0,250	0,180
20	0,673	0,456	0,312	0,215	0,149
22	0,647	0,422	0,278	0,184	0,123
24	0,622	0,390	0,247	0,158	0,102
26	0,598	0,361	0,220	0,135	0,084
28	0,574	0,333	0,196	0,116	0,069
30	0,552	0,308	0,174	0,099	0,057
32	0,531	0,285	0,155	0,085	0,047
34	0,510	0,264	0,138	0,073	0,039
36	0,490	0,244	0,123	0,063	0,032
38	0,471	0,225	0,109	0,054	0,027
40	0,453	0,208	0,097	0,046	0,022
42	0,435	0,193	0,087	0,039	0,018
44	0,418	0,178	0,077	0,034	0,015
46	0,402	0,165	0,069	0,029	0,012
48	0,387	0,152	0,061	0,025	0,010
50	0,372	0,141	0,054	0,021	0,009

6.3 Tabell 3: Nusummeffaktor (NUS)

Nusummeffaktor (NUS) för årliga belopp under n år

År n	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %
1	0,980	0,962	0,943	0,926	0,909
2	1,942	1,886	1,833	1,783	1,736
3	2,884	2,775	2,673	2,577	2,487
4	3,808	3,630	3,465	3,312	3,170
5	4,713	4,452	4,212	3,993	3,791
6	5,601	5,242	4,917	4,623	4,355
7	6,472	6,002	5,582	5,206	4,868
8	7,325	6,733	6,210	5,747	5,335
9	8,162	7,435	6,802	6,247	5,759
10	8,983	8,111	7,360	6,710	6,145
12	10,575	9,385	8,384	7,536	6,814
14	12,106	10,563	9,295	8,244	7,367
16	13,578	11,652	10,106	8,851	7,824
18	14,992	12,659	10,828	9,372	8,201
20	16,351	13,590	11,470	9,818	8,514
22	17,658	14,451	12,042	10,201	8,772
24	18,914	15,247	12,550	10,529	8,985
26	20,121	15,983	13,003	10,810	9,161
28	21,281	16,663	13,406	11,051	9,307
30	22,396	17,292	13,765	11,258	9,427
32	23,468	17,874	14,084	11,435	9,526
34	24,499	18,411	14,368	11,587	9,609
36	25,489	18,908	14,621	11,717	9,677
38	26,441	19,368	14,846	11,829	9,733
40	27,355	19,793	15,046	11,925	9,779
42	28,235	20,186	15,225	12,007	9,817
44	29,080	20,549	15,383	12,077	9,849
46	29,892	20,885	15,524	12,137	9,875
48	30,673	21,195	15,650	12,189	9,897
50	31,424	21,482	15,762	12,233	9,915